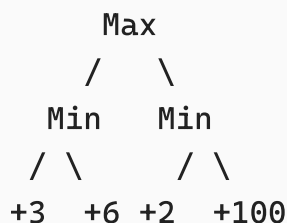


5-对抗搜索 Expectimax

期望最大算法 Exceptimax

之前的minimax[4-对抗搜索 Minimax](#)假设两个玩家都是optimal的，但是如果对手有一定犯错的概率，就无法计算出可能的更好结果，比如：



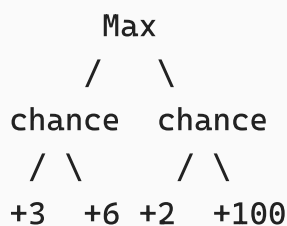
右侧的min节点，如果玩家有一半的概率犯错，max就可以得到+100，就算没犯错也是+2，没有比+3差太多

但是minimax算法总会让max选择+3的这条路径

为了解决带有随机性的博弈问题，需要对minimax做出这下调整：

- max节点的表现完全相同
- 对手的chance节点不会选择最小效用值的后继节点，而是按着一定概率选择。因此计算这个节点的值，要用加权平均的方法计算期望

从而expectimax的结果是



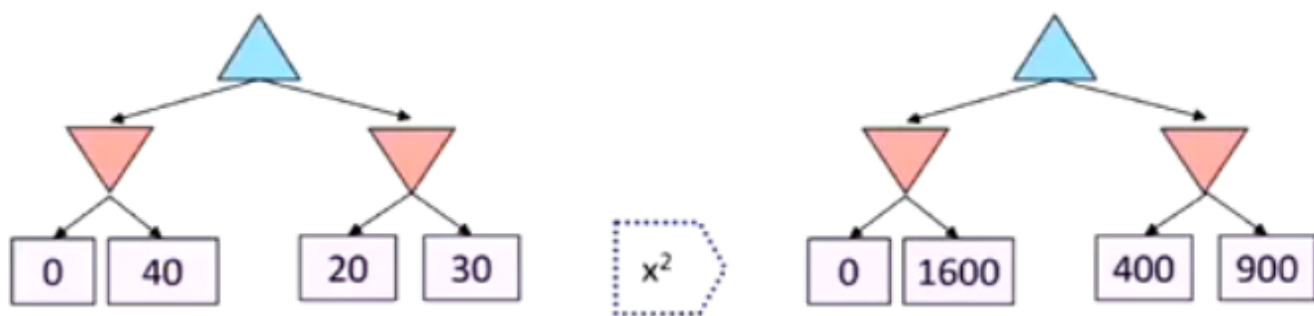
如果概率均等，左chance节点+4.5，右+51，max会选择右作为下一步

不能用alpha-beta剪枝

min节点获取到一个+3的后继之后，就可以确定min节点的值肯定不比+3大；但是chance节点没有生成所有子节点之前不能确定范围，所以不能用alpha-beta剪枝

和minimax

minimax适用optimal博弈的对手，而expectimax适用带有概率性的对手



minimax只看节点效用值的排序顺序，而不关心具体大小；expectimax则相反。这个例子里，minimax的决策不会因为效用函数的变化而改变